

CASO DE ESTUDIO: ANÁLISIS DE CANALES DE VENTA Y DESCUENTOS EN RETAIL

1. PROBLEMA DE NEGOCIO

1.1 Contexto General

Una empresa minorista de tecnología en Colombia procesó 250 transacciones entre enero y agosto de 2026, alcanzando una facturación neta de **\$316.081 USD** con un ticket promedio de **\$1.264 USD** por pedido.

1.2 Situación Problema

La dirección comercial no cuenta con visibilidad clara sobre la rentabilidad real de sus cuatro canales de venta (*Distribuidor, Tienda Física, Sitio Web y App Móvil*). Se sospecha que la política de descuentos aplicados en ciertos canales está reduciendo los márgenes netos de forma acelerada.

1.3 Preguntas Clave de Negocio y Análisis de Hallazgos

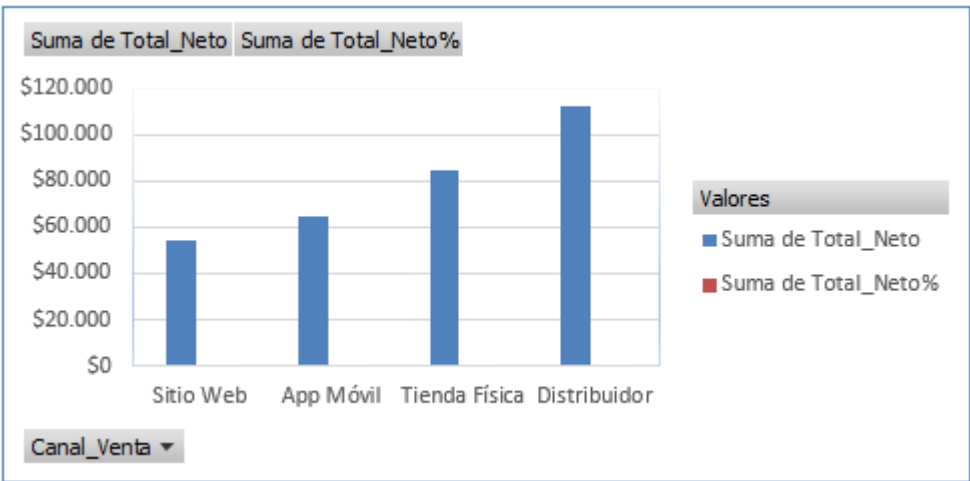
♦ **Pregunta 1: ¿Cuál es el canal de distribución más rentable en términos de venta neta?**

Para responder a esta interrogante, se consolidó la matriz de facturación cruzando los ingresos netos por canal y nivel de descuento:

(Tabla Dinámica de Ventas Netas por Canal)

Etiquetas de fila	Suma de Total	Suma de Total_Neto%
Sitio Web	\$54.280	17,17%
App Móvil	\$65.015	20,57%
Tienda Física	\$84.801	26,83%
Distribuidor	\$111.985	35,43%
Total general	\$316.081	100,00%

(Gráfico de Barras de Ventas Netas por Canal)



Hallazgos Clave:

- **Dominio por Volumen:** El canal **Distribuidor** es el líder absoluto en facturación neta, generando **\$111.985 USD**, lo que representa el **35,43% del total general** de las ventas. Mantiene el liderazgo de ingresos en todos los tramos de descuento (0%, 5%, 10% y 15%).
- **Segunda Fuerza Comercial:** La **Tienda Física** ocupa el segundo lugar con **\$84.801 USD** (26,83% de participación).
- **Eficiencia Digital:** A pesar de representar un menor volumen total (**\$54.280 USD / 17,17%**), el **Sitio Web** demuestra la mayor disciplina de precio: el **82% de sus ingresos (\$44.550 USD)** se generan a precio pleno (0% de descuento), minimizando la erosión de margen.

◆ Pregunta 2: ¿Qué impacto tienen los descuentos sobre la facturación final de cada canal?

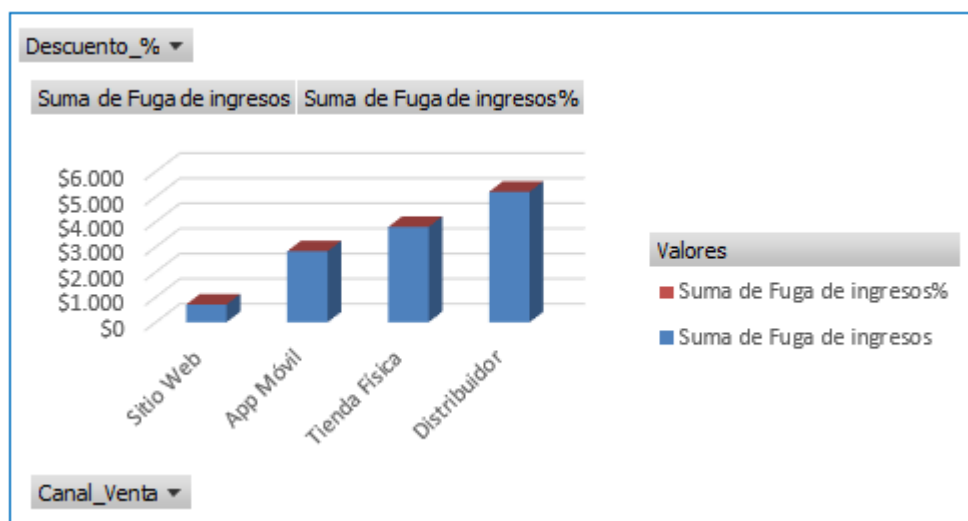
Para cuantificar el impacto monetario de la política promocional, se calculó el campo dinámico de **Fuga de Ingresos** (Diferencia entre Venta Bruta y Venta Neta).

A) Fuga Acumulada Global (Todos los descuentos combinados):

(Dinámica de Fuga de Ingresos General)

Etiquetas de fila	Suma de Fuga de ingresos	Suma de Fuga de ingresos%
Sitio Web	\$705	5,63%
App Móvil	\$2.825	22,57%
Tienda Física	\$3.794	30,31%
Distribuidor	\$5.195	41,49%
Total general	\$12.519	100,00%

(Gráfico de Fuga de Ingresos General)



- La fuga total acumulada por descuentos asciende a **\$12.519 USD**.
- El canal **Distribuidor** concentra el **41,49% (\$5.195 USD)** de toda la fuga de ingresos de la compañía.
- La **Tienda Física** le sigue con un **30,31% (\$3.794 USD)**.
- La **App Móvil** representa un **22,57% (\$2.825 USD)**.
- El **Sitio Web** nuevamente destaca por su alta rentabilidad, absorbiendo únicamente el **5,63% (\$705 USD)** de la fuga total.

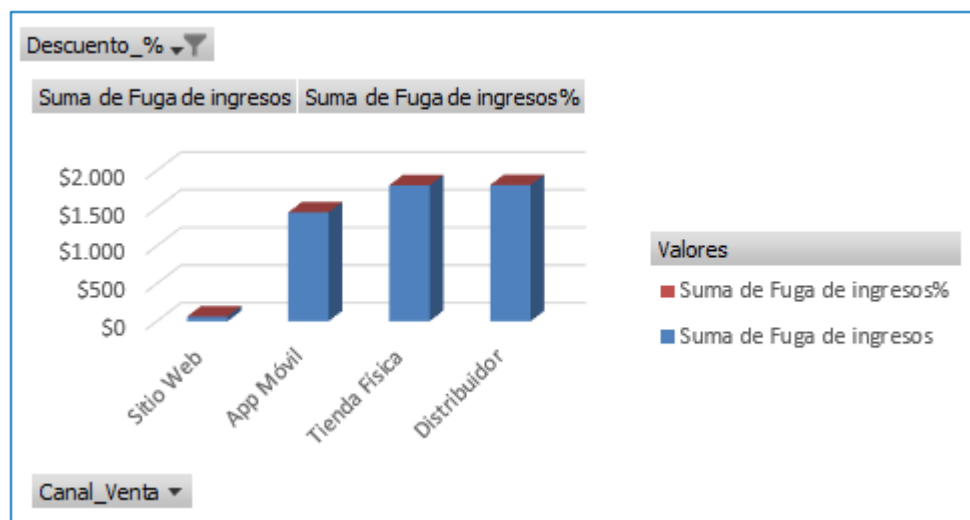
B) Impacto del Tramo Promocional Más Agresivo (Descuento del 15%):

(Tabla Dinámica de Fuga con Filtro del 15%)

Descuento_ %	15,0%
--------------	-------

Etiquetas de fila	Suma de Fuga de ingresos	Suma de Fuga de ingresos%
Sitio Web	\$63	1,23%
App Móvil	\$1.444	28,21%
Tienda Física	\$1.803	35,23%
Distribuidor	\$1.808	35,32%
Total general	\$5.117	100,00%

(Gráfico de Fuga con Filtro del 15%)



- En las transacciones donde se aplica el 15% de descuento, la pérdida total de ingresos asciende a **\$5.117 USD**.
- **Distribuidor (\$1.808 USD / 35,3%)** y **Tienda Física (\$1.803 USD / 35,2%)** sufren el mayor impacto bajo este incentivo comercial.

- **Conclusión de Margen:** Aunque el canal Distribuidor es el pionero en facturación bruta y neta, requiere un volumen elevado de descuentos promocionales para sostener sus ventas. En contraste, el Sitio Web maximiza el margen neto unitario por transacción.

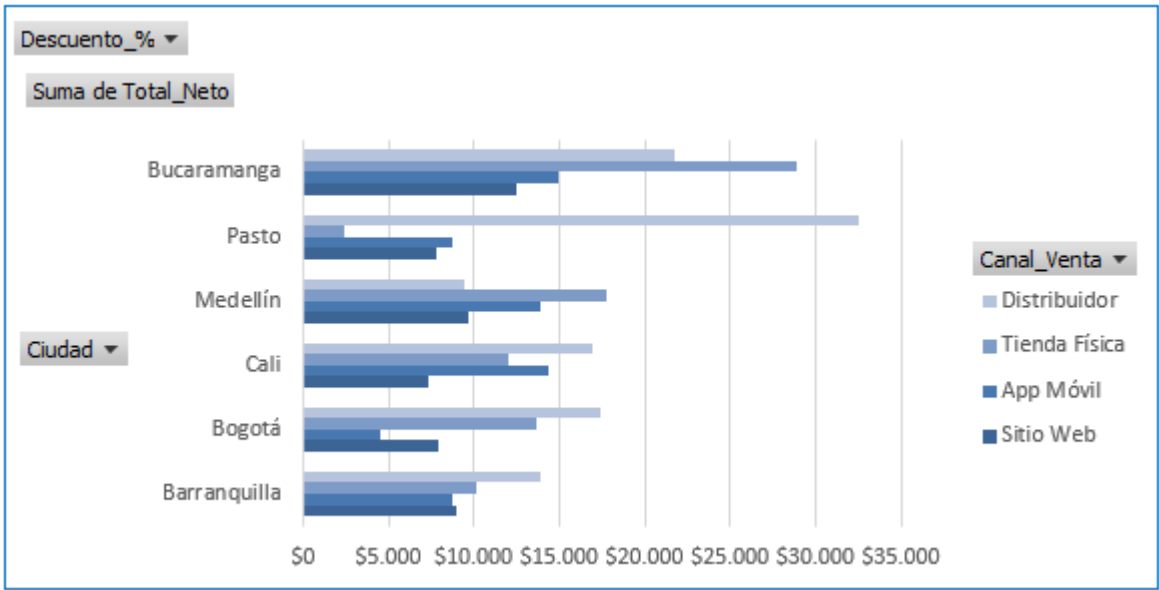
♦ **Pregunta 3: ¿Cómo varían las ventas netas según la ubicación geográfica?**

El análisis territorial revela patrones de preferencia de consumo marcados por región:

(Tabla Dinámica de Ventas por Ciudad y Canal)

Suma de Total_Neto	Porcentajes					
Etiquetas de fila	Sitio Web	App Móvil	Tienda Física	Distribuidor	Total general	Total general%
Barranquilla	\$9.015	\$8.694	\$10.120	\$13.881	\$41.710	13%
Bogotá	\$7.891	\$4.490	\$13.669	\$17.426	\$43.476	14%
Cali	\$7.365	\$14.352	\$11.971	\$16.917	\$50.605	16%
Medellín	\$9.695	\$13.869	\$17.721	\$9.437	\$50.722	16%
Pasto	\$7.851	\$8.704	\$2.447	\$32.569	\$51.571	16%
Bucaramanga	\$12.464	\$14.906	\$28.874	\$21.755	\$77.998	25%
Total general	\$54.280	\$65.015	\$84.801	\$111.985	\$316.081	100%

(Gráfico Horizontal de Ventas por Ciudad)



(Insertar Tabla Dinámica de Porcentajes Relativos por Ciudad)

Análisis Geográfico:

1. **Bucaramanga (Líder Regional):** Es la ciudad de mayor aporte comercial con **\$77.998 USD** (24,68% del total nacional). Su canal predominante es la **Tienda Física (\$28.874 USD)**.
2. **Pasto (Dominio Wholesale):** Se posiciona en segundo lugar con **\$51.571 USD** (16,32%). Su dinamismo depende casi en su totalidad del canal **Distribuidor (\$32.569 USD)**, presentando la menor penetración de venta directa física (**\$2.447 USD**).

3. **Grupo Intermedio (Medellín y Cali):** Registran un volumen altamente equilibrado (~16% cada una). Medellín destaca por su fortaleza en Tienda Física (**\$17.721 USD**), mientras que Cali se inclina hacia el canal Distribuidor y la App Móvil.
4. **Mercados con Oportunidad (Bogotá y Barranquilla):** Representan el ~13% del volumen total cada una. Su canal principal es el Distribuidor, dejando un amplio margen para fortalecer estrategias de posicionamiento e incentivar la adopción del Sitio Web y la App Móvil.

2. METODOLOGÍA Y PROCESAMIENTO DE DATOS

2.1 Arquitectura y Modelado de Datos

El libro de trabajo de Excel se estructuró en 4 pestañas especializadas para garantizar orden y escalabilidad:

- Ventas_2026: Base transaccional principal con 250 registros.
- Catálogo Productos: Dimensión maestra de productos, categorías y precios de lista.
- Tablas Dinámicas: Módulo de agregación de datos por canal y región.
- Dashboard_KPIs: Panel interactivo con controles de usuario y métricas clave.

2.2 Limpieza y Enriquecimiento

- **Integración:** Vinculación mediante la función BUSCARX entre la tabla de ventas y el catálogo maestro para extraer Nombre del Producto, Categoría y Precio Unitario.
- **Fórmulas de Negocio:**

$\text{Total Bruto} = \text{Cantidad} \times \text{Precio Unitario}$

$\text{Total Neto} = \text{Total Bruto} \times (1 - \text{Descuento})$

$\text{Fuga de Ingresos} = \text{Total Bruto} - \text{Total Neto}$

3. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Erosión Silenciosa del Margen en Canales Tradicionales:** El canal **Distribuidor** es el motor principal de ingresos (35,43%), pero a la vez es el responsable del **41,49% de la fuga de ingresos global** (5.195 USD). Esto evidencia una dependencia riesgosa de los incentivos de precio para sostener su volumen comercial.
- **El Sitio Web como Canal de Máximo Margen:** Con un 82% de sus ventas realizadas a precio pleno (0% de descuento) y absorbiendo solo el **5,63% de la fuga total** (705 USD), el e-commerce demuestra ser el canal más disciplinado y rentable de la compañía por cada dólar facturado.
- **Polarización Geográfica Operativa:** Bucaramanga representa el mayor volumen de venta física directa (28.874 USD), mientras que Pasto sostiene su liderazgo (51.571USD) dependiendo en un 63,15% del canal Distribuidor, lo que demuestra que la estrategia comercial no puede ser homogénea a nivel nacional.

- **Ineficiencia del Tramo Promocional del 15%:** El descuento más agresivo generó una pérdida directa de **\$5.117 USD** concentrada en un 70,5% entre Distribuidor y Tienda Física, sin representar un aumento proporcional suficiente en el ticket promedio que justifique el castigo al margen neto.

4. RECOMENDACIONES DE NEGOCIO

4.1 Reestructuración de la Política de Descuentos

- **Tope Máximo a Distribuidores:** Descontinuar de forma progresiva el tramo promocional del 15% para el canal Distribuidor. Establecer un techo del 10% condicionado estrictamente a volúmenes de compra mayores o pagos de contado (recuperando aproximadamente \$1.800USD\$ de margen).
- **Protección del Margen en Tienda Física:** Restringir el descuento del 15% en venta presencial únicamente para liquidación de inventario obsoleto o de baja rotación, alineando al equipo comercial para vender a precio pleno.

4.2 Migración Ecosistema Digital (Efecto "Sitio Web")

- **Incentivar la Transición Digital:** Implementar campañas de *omnichannel* (como *Click & Collect* o envío gratis) para migrar clientes de la App Móvil (que fuga 2.825 USD) hacia la plataforma web, aprovechando la mayor tasa de conversión a precio pleno del Sitio Web.
- **Optimización de Conversión:** Reorganizar la pauta digital enfocándose en productos de mayor margen para mantener la tasa de venta a precio pleno por encima del 80%.

4.3 Estrategia Focalizada por Territorio

- **Despliegue Digital en Pasto, Bogotá y Barranquilla:** Capturar mayor margen directo en Pasto (donde la venta física directa es de apenas 2.447USD mediante publicidad geolocalizada que impulse la compra en el Sitio Web, reduciendo paulatinamente la intermediación del Distribuidor).
- **Consolidación en Bucaramanga:** Potenciar la Tienda Física de Bucaramanga con programas de fidelización y venta cruzada (*cross-selling*) de accesorios de alto margen.